

# Convergencia en probabilidad

**Definición 1 (Convergencia en probabilidad).** Sea  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de variables aleatorias,  $X_n$  converge en probabilidad a  $X$

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0 \iff X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} X.$$

## Referenciado en

- `Convergencia-probabilidad-imp-subsucesion-casi-segura`
- `Convergencia-probabilidad-imp-distribucion`
- `Convergencia-casi-segura-imp-probabilidad`
- `Convergencia-lp-imp-probabilidad`